



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ ИНФОРМАТИКА И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
КАФЕДРА СИСТЕМЫ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ

ИДЗ № 1

«Реализация алгоритма поиска с опечатками».

**ДИСЦИПЛИНА: «Архитектура автоматизированных систем обработки
информации и управления»**

Выполнил: студент гр. ИУ5-23Б

(Подпись) (Швечков.Т.А.)
(Ф.И.О.)

Проверил:

(Подпись) (Гапанюк Ю. Е.)
(Ф.И.О.)

Дата сдачи (защиты):

Результаты сдачи (защиты):

- Балльная оценка:

- Оценка:

2025 г.

Цель: целью работы является знакомство с алгоритмом вычисления расстояния Дамерау-Левенштейна и написание программы на языке C#, которая сможет определять различие между двумя строками.

Задачи:

1. Реализовать алгоритм Левенштейна.
2. Реализовать алгоритм Дамерау-Левенштейна.
3. Использовать в этих алгоритмах метод Вагнера-Фишера.

Выполнение работы

Ответы на контрольные вопросы

Расстояние Левенштейна — это минимальное количество операций, необходимых для преобразования одной строки в другую. К таким операциям относятся:

- вставка символа
- удаление символа
- замена символа

Расстояние Дамерау-Левенштейна является расширением расстояния Левенштейна. В нём учитывается ещё одна операция — транспозиция, то есть перестановка двух соседних символов. Таким образом, в данной метрике учитываются следующие операции:

- вставка символа
- удаление символа
- замена символа
- транспозиция соседних символов

Эта метрика широко используется при поиске слов с опечатками, проверке орфографии и обработке текстов.

Для вычисления расстояния используется алгоритм Вагнера-Фишера, основанный на методе динамического программирования. Алгоритм строит матрицу размером $(M+1) \times (N+1)$, где M и N — длины сравниваемых строк.

Нулевая строка и нулевой столбец матрицы инициализируются последовательностью чисел от 0 до длины строки.

Каждый элемент матрицы вычисляется как минимум из следующих операций:

- вставка символа
- удаление символа
- замена символа (или совпадение, если символы одинаковые)

Дополнительно проверяется возможность транспозиции соседних символов. Итоговое расстояние между строками находится в правом нижнем элементе матрицы.

Листинг программы

Код программы представлен в листинге 1.

```
using System;

using System;

class Program
{
    static int Distance(string s1, string s2)
    {
        int m = s1.Length;
        int n = s2.Length;

        int[,] d = new int[m + 1, n + 1];

        for (int i = 0; i <= m; i++)
            d[i, 0] = i;

        for (int j = 0; j <= n; j++)
            d[0, j] = j;

        for (int i = 1; i <= m; i++)
        {
            for (int j = 1; j <= n; j++)
            {
                int cost = (s1[i - 1] == s2[j - 1]) ? 0 : 1;

                int ins = d[i, j - 1] + 1;
                int del = d[i - 1, j] + 1;
                int rep = d[i - 1, j - 1] + cost;

                d[i, j] = Math.Min(Math.Min(ins, del), rep);

                if (i > 1 && j > 1 &&
                    s1[i - 1] == s2[j - 2] &&
                    s1[i - 2] == s2[j - 1])
                {
                    d[i, j] = Math.Min(d[i, j], d[i - 2, j - 2] + cost);
                }
            }
        }

        return d[m, n];
    }

    static void Main()
    {
        while (true)
```

```

{
    Console.Write("Введите первую строку: ");
    string s1 = Console.ReadLine();

    if (s1 == "exit")
        break;

    Console.Write("Введите вторую строку: ");
    string s2 = Console.ReadLine();

    int result = Distance(s1, s2);

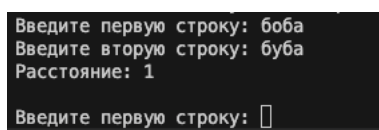
    Console.WriteLine("Расстояние: " + result);
    Console.WriteLine();
}
}
}

```

Листинг 1 – Код программы

Вывод программы

Результат работы программы представлен на рисунке 1.



```

Введите первую строку: боба
Введите вторую строку: буба
Расстояние: 1
Введите первую строку: 

```

Рисунок 1 – Вывод программы

Вывод

В ходе выполнения работы был изучен алгоритм вычисления расстояния Дameraу-Левенштейна и реализована программа на языке C#.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Быков, А. Ю. Решение задач на языках программирования Си и Си++ : методические указания / А. Ю. Быков. — Москва : МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2017. — 248 с. — ISBN 978-5-7038-4577-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/103505>
2. Каширин, И. Ю. От Си к Си++ : учебное пособие / И. Ю. Каширин, В. С. Новичков. — 2-е изд., стер. — Москва : Горячая линия-Телеком, 2012. — 334 с. — ISBN 978-5-9912-0259-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/5161>

3. Быков А. Ю. Решение задач на языках программирования Си и Си++ : метод. указания к выполнению лаб. работ / Быков А. Ю. ; МГТУ им. Н. Э. Баумана. - М. : Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2017. - 244 с. : ил. - ISBN 978-5-7038-4577-6.
4. Иванова Г. С., Ничушкина Т. Н. Объектно-ориентированное программирование : учебник для вузов / Иванова Г. С., Ничушкина Т. Н. ; общ. ред. Иванова Г. С. - М. : Изд-во МГТУ Н.Э.Баумана, 2002. <http://progbook.ru/technologiya-programmirovaniya/582-ivanova-tehnologiya-programmirovaniya.html>
5. Иванова Г. С., Ничушкина Т. Н. Объектно-ориентированное программирование : учебник для вузов / Иванова Г. С., Ничушкина Т. Н. ; общ. ред. Иванова Г. С. - М. : Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2014. - 455 с. : ил. - Библиогр.: с. 450. - ISBN 978-5-7038-3921-8.
6. Подбельский В.В. Язык Си++: Учебное пособие. – М.: Финансы и статистика, 2003. <http://progbook.ru/c/737-podbelskii-programmiovanie-na-yazyke-si.html>.
7. Акулов О.А., Медведев Н.В. Информатика. Базовый курс. – М.: Омега-Л, 2006. <http://razym.ru/naukaobraz/obrazov/151874-akulov-oa-medvedev-nv-informatika-bazovyy-kurs.html>
8. Вычислительные методы и программирование. МГУ им. М.В. Ломоносова. ISSN 1726-3522. Журнал входит в 1-й уровень Белого списка научных журналов Минобрнауки России. <https://num-meth.ru/index.php/journal/index>

Дополнительные материалы

1. Иванова Г.С. Технология программирования: Учебник для вузов. – М.: Изд. МГТУ им. Ахо А.В., Хопкрофт Д.Э., Ульман Д.Д. Структуры данных и алгоритмы. – М., Вильямс, 2003. <http://razym.ru/naukaobraz/obrazov/181547-aho-a-ulman-d-hopcroft-d-struktury-dannyh-i-algoritmy.html>
2. Дейтел Х.М., Дейтел П.Дж. Как программировать на С++. – М.: Бином, 2001.
3. Т. Кормен Т., Лейзерсон Ч., Ривест Р. Алгоритмы: построение и анализ. – М. МЦНМО, 2005. <http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=533181>

4. Джосьютис Н. С++ Стандартная библиотека для профессионалов. – СПб.: Питер, 2004. http://progbook.ru/c/178-dzhosyutis_c_standartnaya_biblioteka.html
5. Подбельский В.В. Стандартный Си++: Учебное пособие. – М.: Финансы и статистика, 2008.
6. Объектно-ориентированное программирование в С++: пер. с англ. / Лафоре Р. - 4-е изд. - СПб.: Питер, 2004. - 923 с. - (Классика computer science). - ISBN 5-94723-302-9.
7. Т. Кормен Т., Лейзерсон Ч., Ривест Р. Алгоритмы: построение и анализ. – М. МЦНМО, 2005.
8. Г. Шилдт. С++. Базовый курс, 3-е издание: Пер с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2011. – 624 с.
9. Павловская Т. А. С/С++. Программирование на языке высокого уровня: учебник для вузов / Павловская Т. А. - СПб.: Питер, 2003. - 460 с. - (Учебник для вузов). - ISBN 5-94723-568-4.
10. Бесплатные образовательные программы партнера (VK): <https://education.vk.company/students>